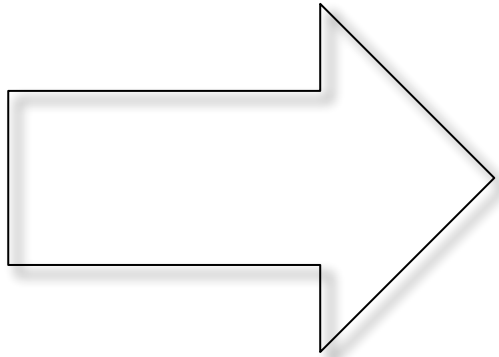


Einführung in Web Engineering

Teil 1: WWW, HTTP, URI

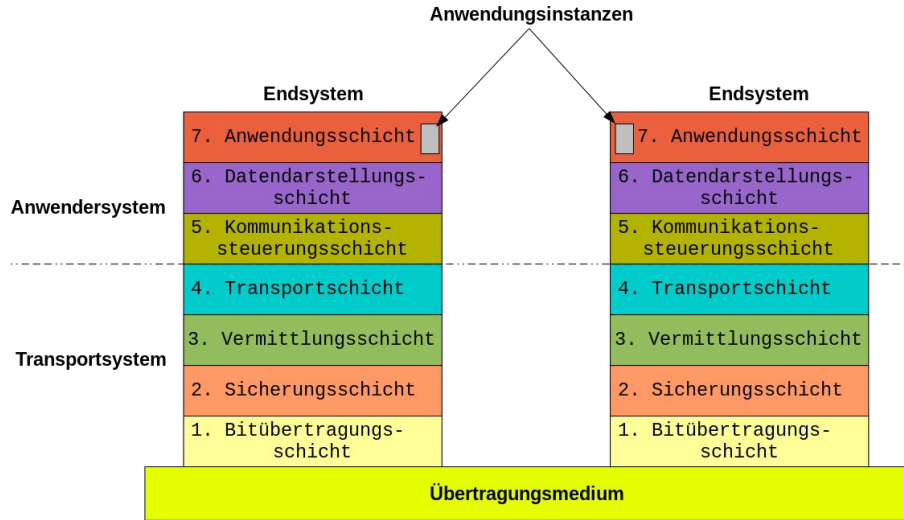
Manfred Kaul

Waren Sie heute schon im Internet?

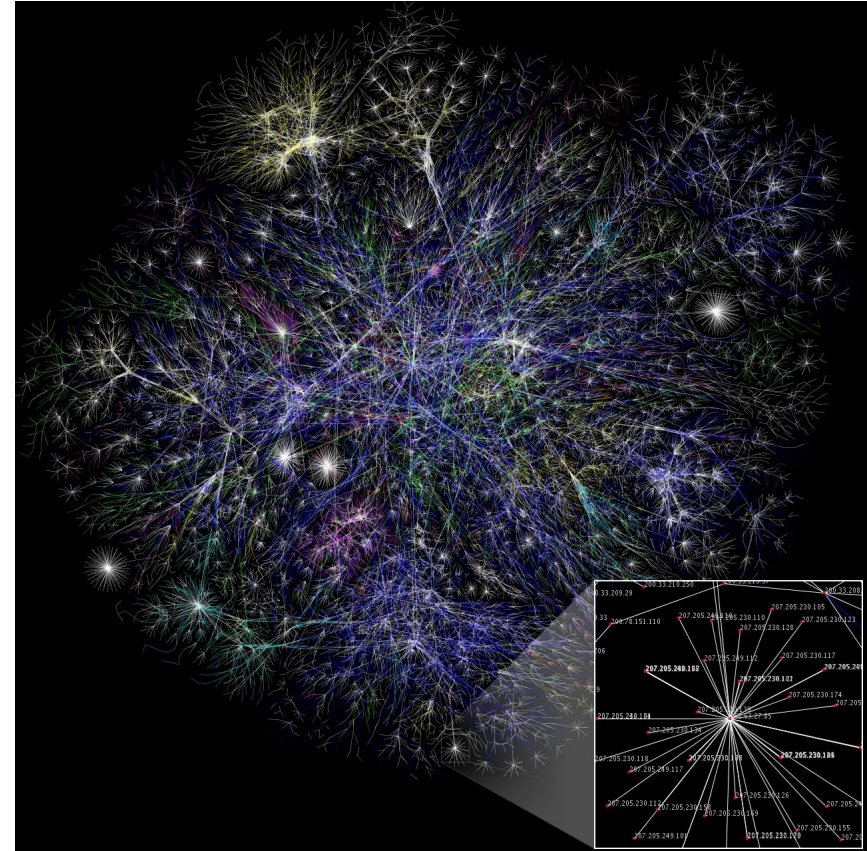


Unterscheide:
Internet $\neq$ WWW

Internet = Netz der Netze

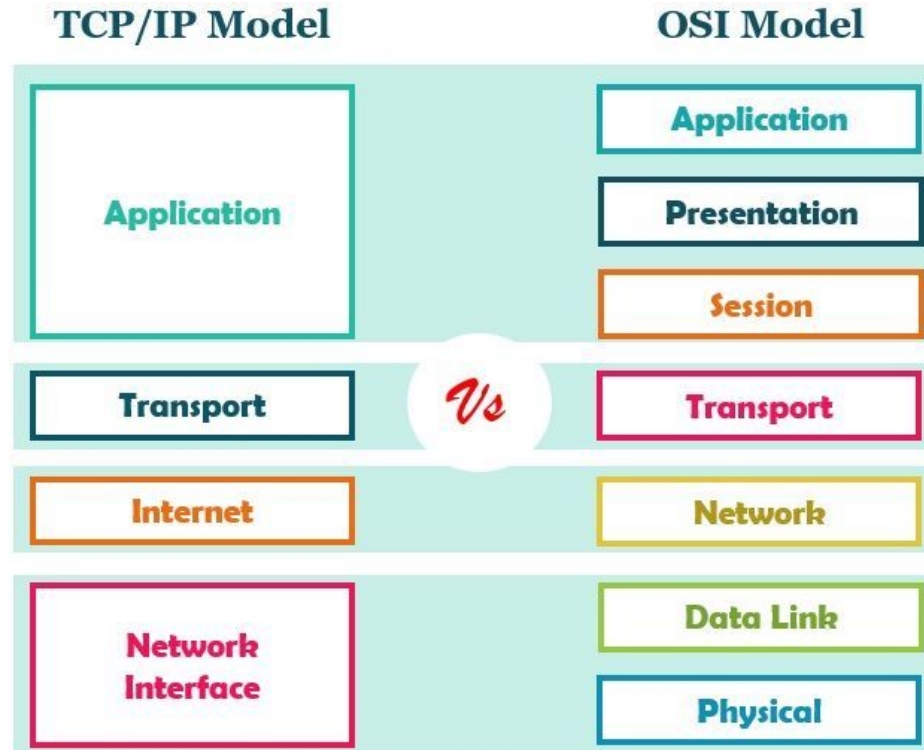


Quelle: Wikipedia,
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO-OSI-7-Schichten-Modell\(in_Deutsch\).svg#/media/Datei:ISO-OSI-7-Schichten-Modell\(in_Deutsch\).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO-OSI-7-Schichten-Modell(in_Deutsch).svg#/media/Datei:ISO-OSI-7-Schichten-Modell(in_Deutsch).svg)



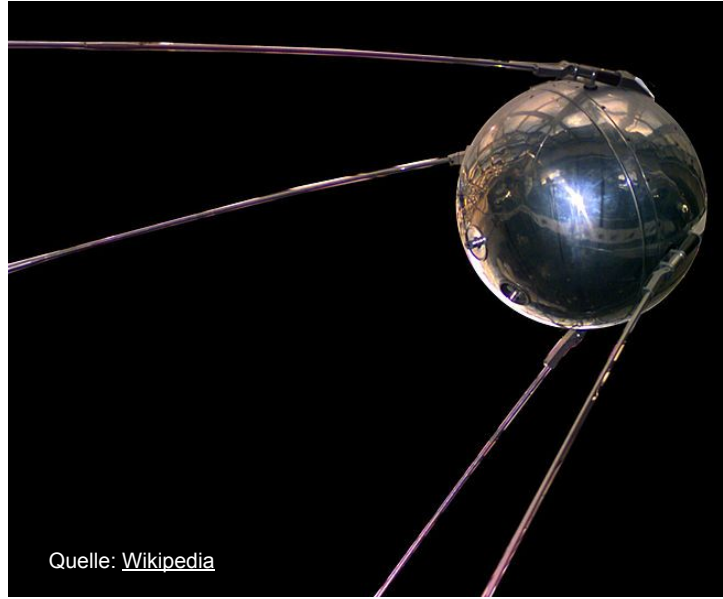
Quelle: Wikipedia, CC BY 2.5,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1538544>

Internet Protocol Stack



Quelle: <https://techdifferences.com/difference-between-tcp-ip-and-osi-model.html>

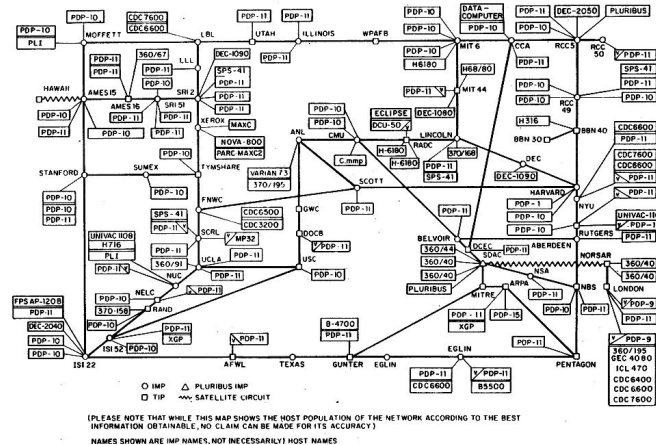
Anfänge des Internet



- Sputnik-Schock 1957
- US-Verteidigungsministerium gründet (Defense) Advanced Research Projects Agency (ARPA, 1958)
 - Mondlandung 1969
 - ARPANET 1969

ARPA Networking Project (ARPANET)

ARPANET LOGICAL MAP, MARCH 1977



- ARPA Networking Project (ARPANET) ab 1969
- anfangs Rechnernetz zwischen 4 Unis
 - Stanford, Utah, Los Angeles, Santa Barbara
- Paketvermittlung ("packet switching")
- E-Mail, FTP, telnet

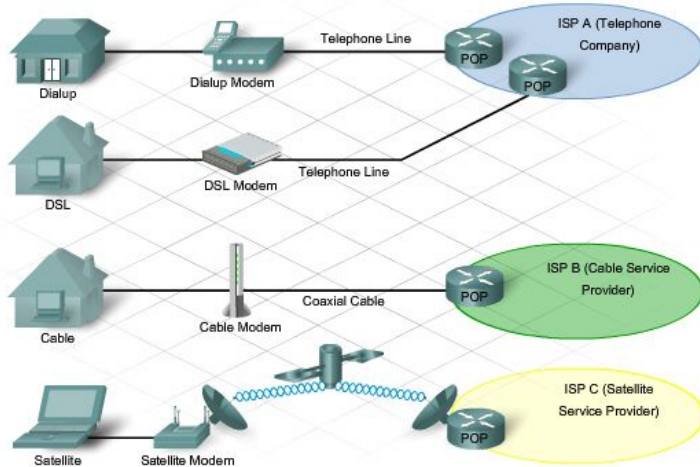
Quelle: Wikipedia.

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9990864>

Merke: Internet $\neq$ WWW

50 Jahre alt

1969 Arpanet $\approx$ Militärisches US-Rechnernetz
 1983 Internet $\approx$ Vernetzte UNIX-Rechner
1989 WWW als Erfindung von Tim Berners-Lee



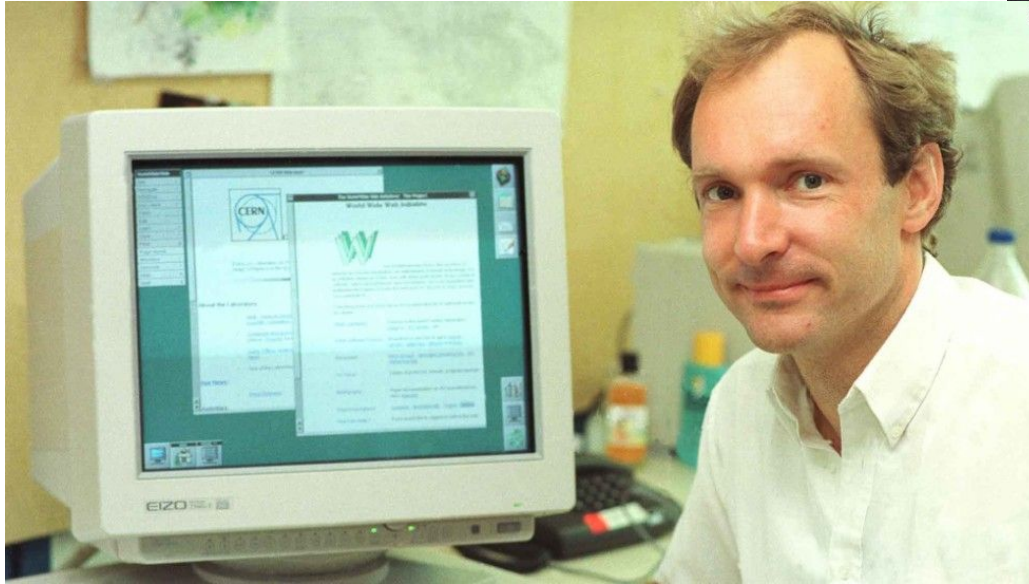
Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Internet>

30 Jahre alt



Internet und WWW werden heute in der Alltagssprache häufig als Synonyme verwendet. Das ist sachlich nicht korrekt!

1989 Tim Berners-Lee @ CERN



1990 HTTP, HTML, URL, WWW, Browser, Server, Suchmaschine
1994 Gründung des [W3C.org](http://www.w3.org/)
Tim Berners-Lee



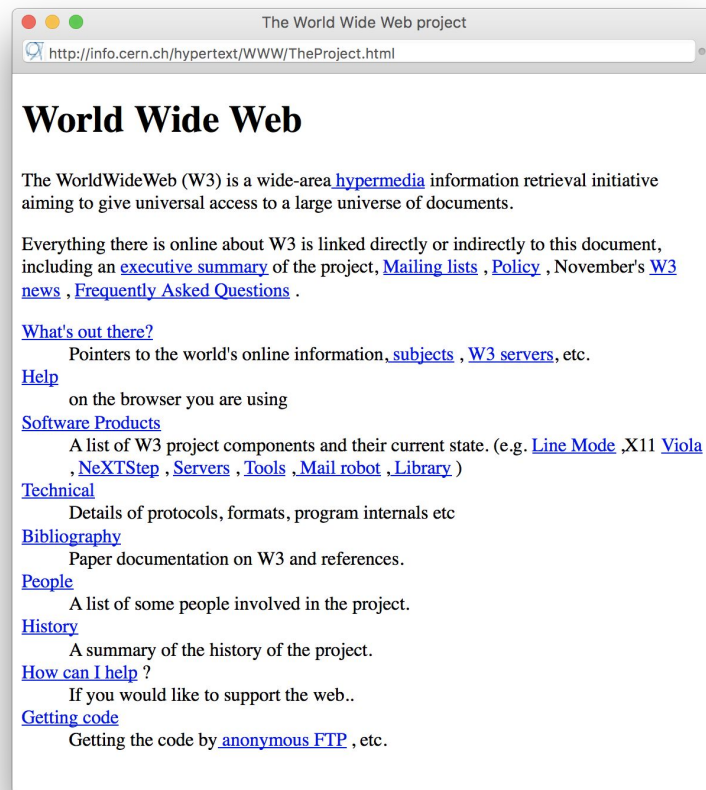
The first web server 1990: NeXT von Steve Jobs
<http://info.cern.ch/>

Der erste Web-Server

... steht heute im Museum



Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web



<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>

Die anfängliche Definition von World Wide Web (WWW)



HTML
URI
HTTP

Das World Wide Web (WWW) ist eine Sammlung von Technologie-Standards, die das Lesen verteilter und vernetzter Dokumente und Medien (Hypertexte und Hypermedien) weltweit über das Internet mittels Browser als Lesegerät ermöglicht.

Das WWW basierte am Anfang auf **drei Kernstandards**:

- HTTP
- HTML
- URI und URL

URI	http://www.example.com/people/alice
URL	http://www.example.com/doc/people/alice.html

http://



(Am Anfang also noch kein CSS und kein JavaScript)

WWW Timeline

- **Das Problem:** Physiker-Dokumente innerhalb von CERN: **Fehlende Integration** sogar innerhalb eines Betriebs.
- 1989 Tim Berners-Lee schreibt das WWW-Konzept und legt es seinem Chef vor.
⇒ **Kein Interesse.** *Kommentar des Chefs: Interessant, aber ein bisschen vage.*
- 1990 Tim Berners-Lee implementiert als **U-Boot-Projekt** den ersten WWW-Server, das HTTP-Protokoll, den ersten WWW-Browser für HTML-Dokumente auf NeXT
- 1991 Tim Berners-Lee reicht sein Konzept-Papier bei der weltgrößten Hypertext-Konferenz ein ⇒ **Ablehnung**, jedoch Erlaubnis einer Poster-Session auf den Fluren der Konferenz. Wird von Marc Andreessen, NCSA, entdeckt.
- 1993 National Center for SuperComputing Applications (NCSA) baut freien WWW-Browser "Mosaic"
- 1994 Erste WWW-Konferenz & Tim Berners-Lee gründet WWW-Consortium ([W3C](#))
- Danach: Das WWW explodiert:
 - 1994 - 3.000 Websites
 - 1995 - 25.000 Websites
 - 1997 - 1,2 Mio Websites
 - Januar 2001 - 30 Mio. Websites

<https://archive.org/details/Munnecke-MarkFrissesMessageToTimBernersLee313>

<https://hapgood.us/2015/04/21/that-time-berners-lee-got-knocked-down-to-a-poster-session/>

<http://info.cern.ch/Proposal.html>

<https://www.heise.de/ix/artikel/Gedankenspiel-507001.html> 11



Tim Berners-Lee hat seine
"World Wide Web"-Idee
gegen den Widerstand
der wiss. Community durchgesetzt.

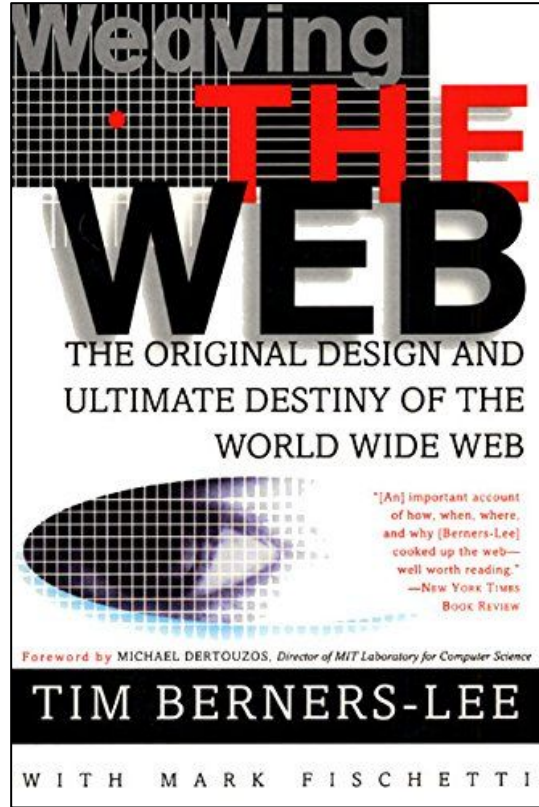
⇒ Was hatte die wiss. Community nicht verstanden?



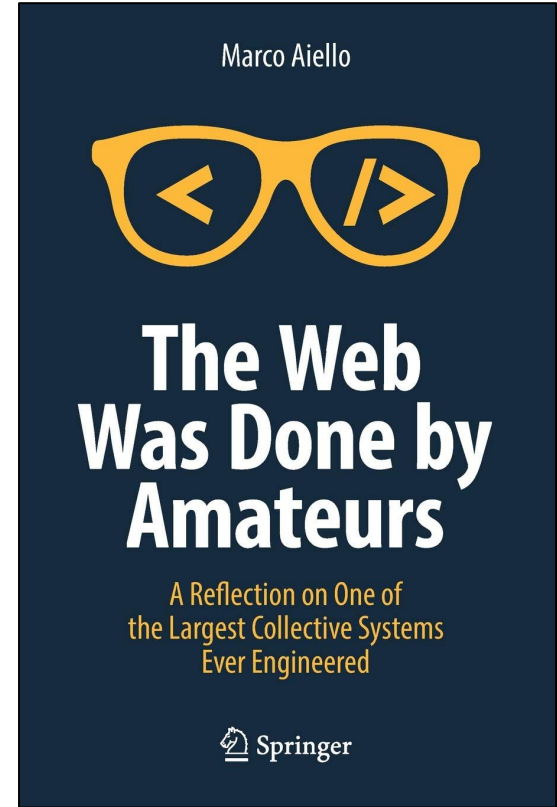
Mit welchen fachlichen Argumenten wurde das WWW-Proposal von TBL abgelehnt?

Was sind die fachlichen Argumente, warum das WWW dennoch ein Erfolg wurde?

Unterschiedliche Sichtweisen



<https://www.amazon.de/Weaving-Web-Original-Ultimate-Destiny/dp/006251587X>



<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-90008-7>

Unterschiedliche Sichtweisen



Evolution

ohne zentrale Kontrolle

rein Text-basiert

Protokoll
HTTP

HTML5 ...

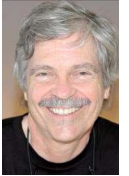
Hypertext
HTML

Weltweit eindeutige
Identifikation
URI

orthogonale Technologien,
die unabhängig voneinander weiterentwickelt werden

Computer Science

wissenschaftlicher Ansatz der Profis



Alan Kay

- mathematische Rigorosität
- keine “broken links”
- Verteilte Objekte statt verteilter Texte
- Objekt- statt Text-Protokoll

“So etwas wie HTML ist genau das, was wir verhindern wollten.”

“Texte ohne klar definierte Semantik sind die Ursache allen Übels.”

“Die Geschichte des WWW ist eine lange Liste von Patches.”

Liste aller 796 Browser APIs

<https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API>

... und WWW Zukunft: Web Incubator Com. Group (WICG)

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
```

 Web Incubator CG

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
```

Join our community of developers and browser makers to define the next generation of web technologies.

[GitHub](#) [Join](#) [Discourse](#)

Getting started

```
npm install -g wicg
wicg init "The Awesome API"
```

Incubations

[native-file-system](#)

[open-ui](#)

[portals](#)

[ua-client-hints](#)

[scroll-to-text-fragment](#)

[display-locking](#)

[webpackage](#)

[webmonetization](#)

[cookie-store](#)

[web-transport](#)

[web-codecs](#)

[conversion-measurement-api](#)

[media-feeds](#)

[turtledove](#)

[video-rvfc](#)

[layout-instability](#)

[import-maps](#)

[event-timing](#)

[origin-policy](#)

[web-otp](#)

[WebID](#)

[raw-sockets](#)

[focus-visible](#)

[sanitizer-api](#)

[construct-style-sheets](#)

[local-font-access](#)

[trust-token-api](#)

[serial](#)

[webhid](#)

[inert](#)

[origin-isolation](#)

[idle-detection](#)

[aom](#)

[sparrow](#)

[pwa-url-handler](#)

[content-index](#)

[spatial-navigation](#)

[largest-contentful-paint](#)

[keyboard-lock](#)

[background-fetch](#)

[compression](#)

[background-sync](#)

[link-enhancement](#)

[change-password-url](#)

[speech-api](#)

[is-input-pending](#)

[web-locks](#)

[video-editing](#)

[performance-measure-memory](#)

[main-thread-scheduling](#)

[storage-buckets](#)

[shape-detection-api](#)

[datacue](#)

[digital-goods](#)

[client-hints-infrastructure](#)

[frame-timing](#)

[cross-origin-embedder-policy](#)

[virtual-scroller](#)

[canvas-color-space](#)

[custom-state-pseudo-class](#)

[file-handling](#)

[crash-reporting](#)

[get-installed-related-apps](#)

[netinfo](#)

[element-timing](#)

[proposals](#)

[entries-api](#)

[interventions](#)

[cors-rfc1918](#)

[keyboard-map](#)

[wicg.github.io](#)

[window-controls-overlay](#)

[contact-api](#)

[visual-viewport](#)

[priority-hints](#)

[display-override](#)

[overscroll-scrollend-events](#)

[deprecation-reporting](#)

[kv-storage](#)

[encrypted-media-encryption-scheme](#)

[input-device-capabilities](#)

[hdc-p-detection](#)

[sw-launch](#)

[beforeinstallprompt](#)

[css-parser-api](#)

[accessible-loading-and-searching-of-content](#)

[js-self-profiling](#)

[input-for-workers](#)

[indexed-db-observers](#)

[page-lifecycle](#)

[request-post-animation-frame](#)

[intervention-reporting](#)

[cq-usecases](#)

[periodic-background-sync](#)

[lang-client-hint](#)

[container-queries](#)

[raw-clipboard-access](#)

[media-latency-hint](#)

[savedata](#)

[permissions-request](#)

[audio-focus](#)

[encrypted-media](#)

[devtools-protocol](#)

[controls-list](#)

[media-source](#)

[discourse-wicg-theme](#)

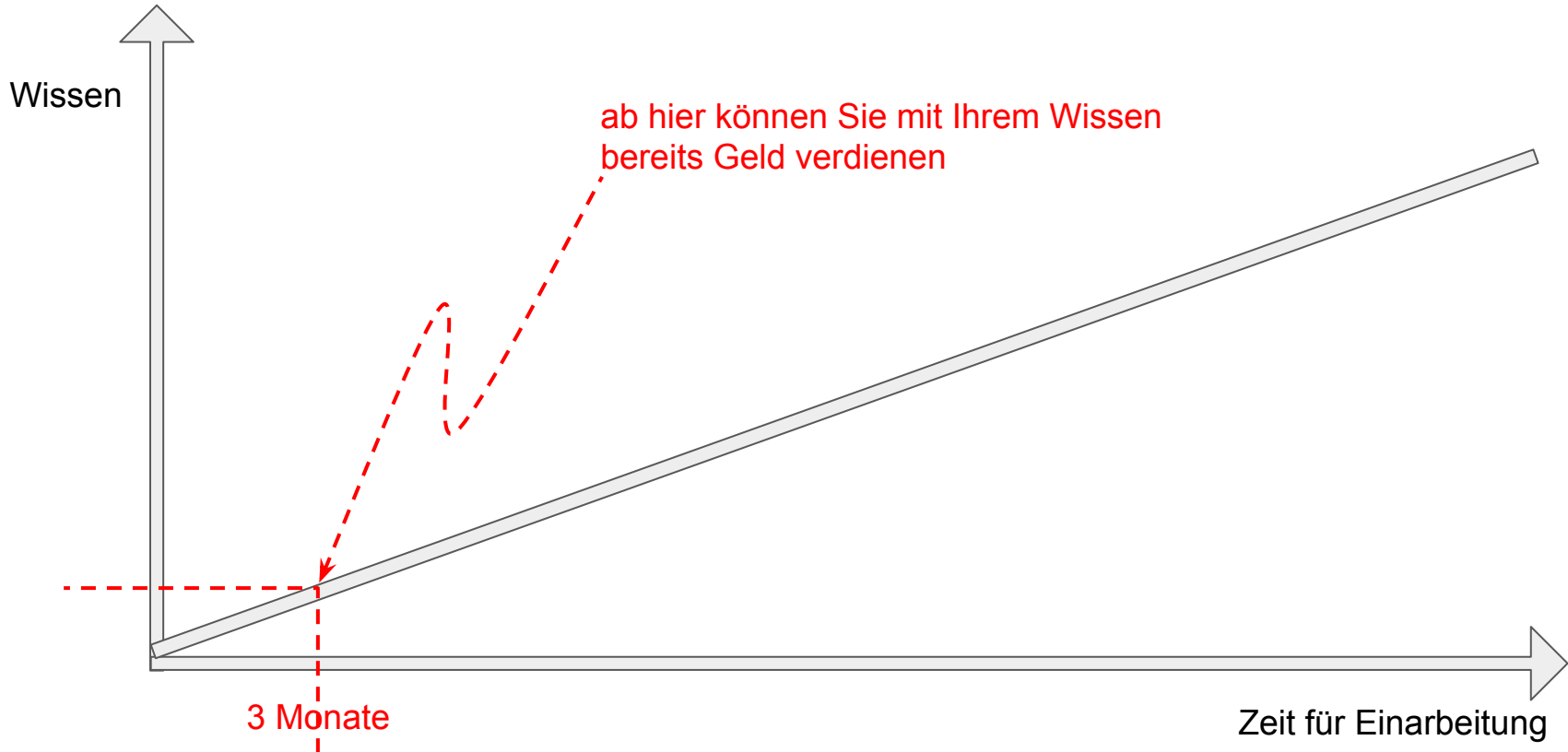
[image-output](#)

[permissions-revoke](#)

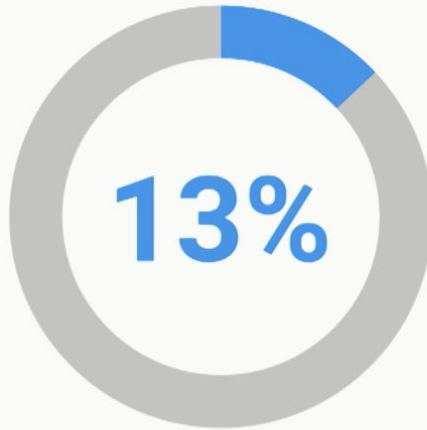
Useful Resources

[Charter](#) [Participants](#) [Join](#) [Mailing list](#)  W3C

Lernkurve des WWW



Marktanteile 2015

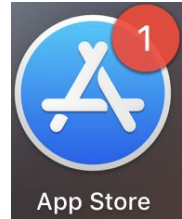


Mobile web

VS.



Apps

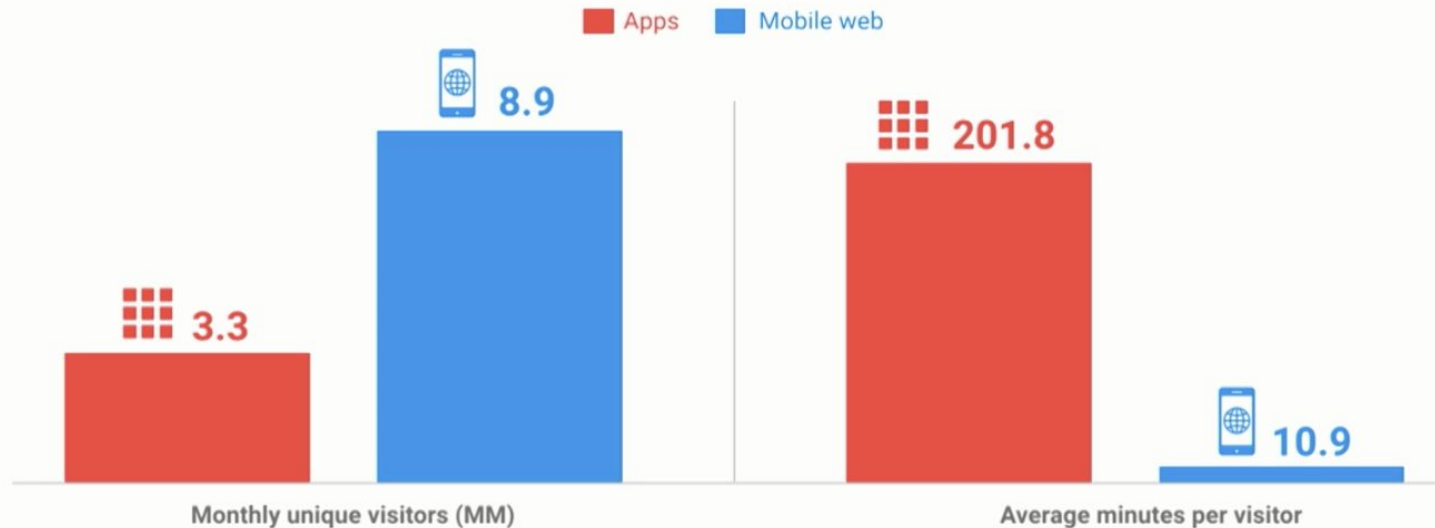


Source: comScore Mobile Metrix, U.S., Age 18+, June 2015

Mobile Web: Große Reichweite, wenig Nachhaltigkeit

Today's Mobile Web: Broad Reach, Low Engagement

Top 1000 mobile apps vs. top 1000 mobile web properties



Source: comScore Mobile Metrix, U.S., Age 18+, June 2015

80%

**OF TIME SPENT IS IN
USERS' TOP 3 APPS**

Source: comScore Mobile Metrix, U.S., Age 18+, June 2015

Apple Is Trying to Kill Web Technology

The company has made it extremely difficult to use web-based technology on its platforms, and it hopes developers won't bother



Owen Williams

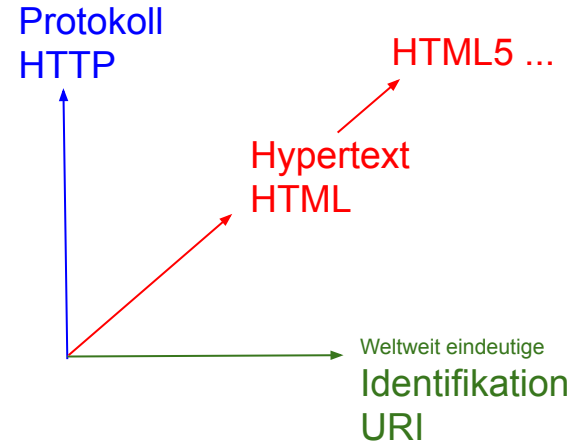
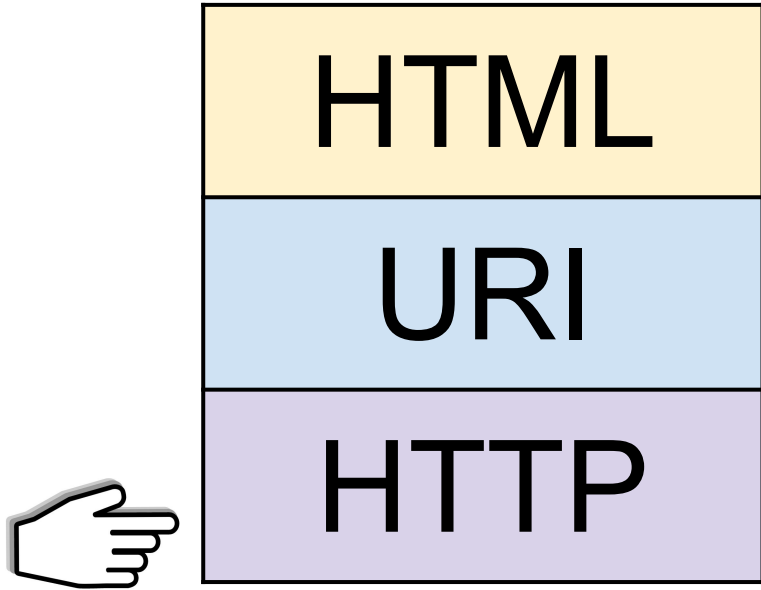
[Follow](#)

Nov 7 · 4 min read ★

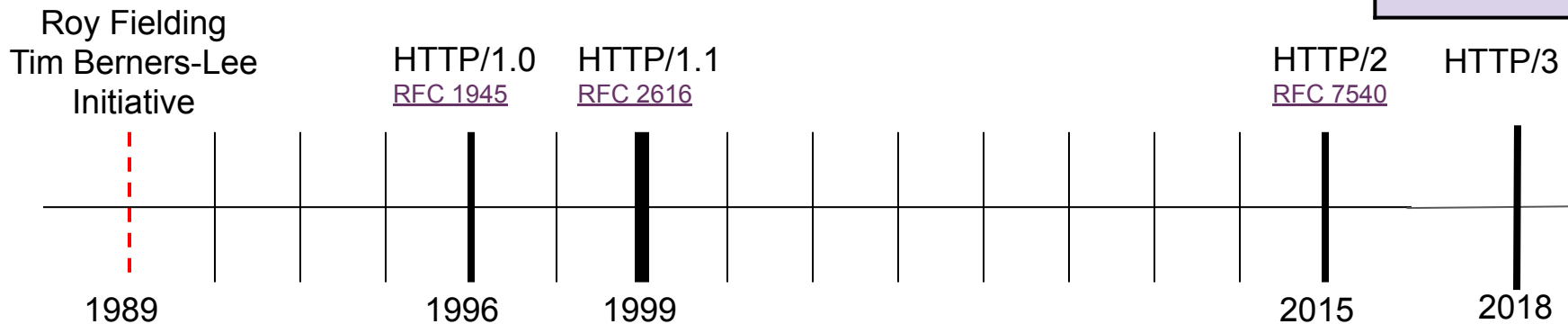


<https://onezero.medium.com/apple-is-trying-to-kill-web-technology-a274237c174d>

Credit: SOPA Images/Getty Images



HTTP Timeline



HTTP/1.0 - eine TCP-Verbindung pro HTTP-Request

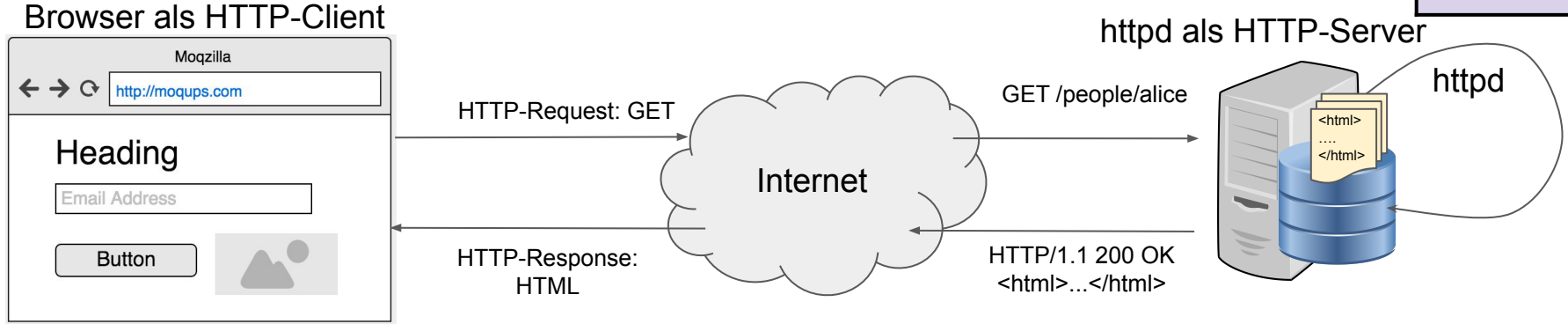
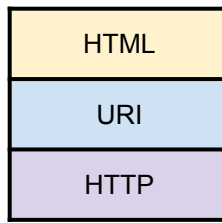
HTTP/1.1 - Keep-Alive im Header $\Rightarrow$ mehrere Requests pro Verbindung

HTTP/2 - Multiplexing & Datenkompression & Server Push

HTTP/3 - User Space Congestion Control over UDP

WWW ist eine Client-Server-Architektur

HTTP ist ein zustandsloses Protokoll.

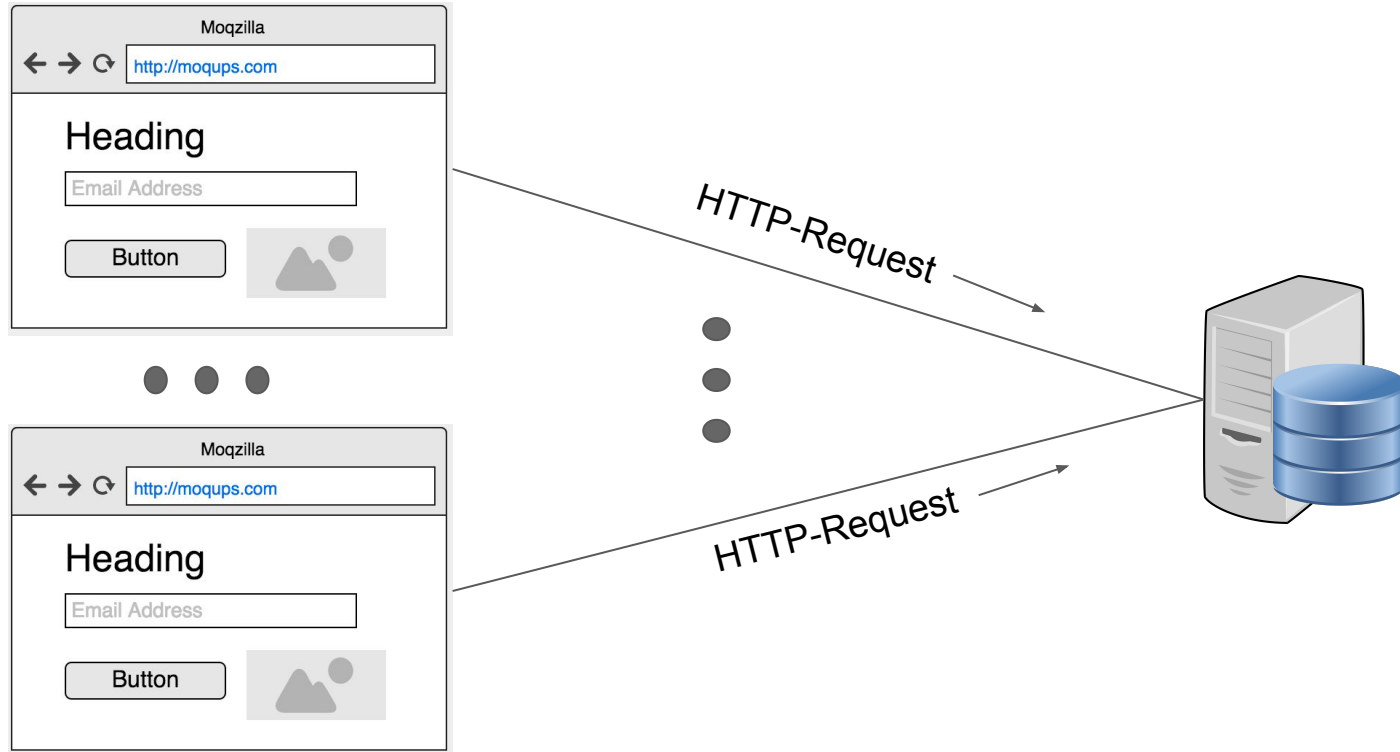


OSI Layer	TCP/IP Protocol Stack
Application	HTTP
Transport	TCP
Network	IP
Physical	Ethernet, WLAN

Klartext



Viele Clients können den gleichen Server nutzen



Eigenschaften des HTTP-Protokolls



HTML
URI
HTTP

1. zustandslos

2. verbindungslos: Nach jedem Request-/Response-Zyklus ist die Verbindung beendet.

(stimmt bei HTTP/1.0. Seit HTTP/1.1 kann die gleiche TCP-Verbindung wiederverwendet werden.)

3. medientyp-unabhängig,

d.h. für alle Medien geeignet,
für Texte, Bilder, Video, VR, AR, ...

```
$ telnet www.perdu.com 80
Trying 208.97.177.124...
Connected to www.perdu.com.
Escape character is '^]'.

GET / http/1.1
Host: www.perdu.com

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 17 Aug 2013 12:14:56 GMT
Server: Apache
Accept-Ranges: bytes
X-Mod-Pagespeed: 1.1.23.1-2169
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: max-age=0, no-cache
Content-Length: 204
Content-Type: text/html

<html><head><title>Vous Etes Perdu ?</title></head><body><h1>Perdu sur l'Interne
t ?</h1><h2>Pas de panique, on va vous aider</h2><strong><pre> * <---- vous
&ecirc;tes ici</pre></strong></body></html>

Connection closed by foreign host.
$
```

Verbindungsaufbau zum Server

HTTP-Anfrage

Serverantwort: Header

Serverantwort: Nachrichtenrumpf

Verbindungsende

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

Wichtigste HTTP-Methoden: mehr als **CRUD**

Server darf beliebige Teilmenge implementieren, meistens GET und POST.

Methode	Funktion	Safe	Idem-potent	Cache able
GET	R EAD: WWW-Ressource anfordern	✓	✓	✓
POST	C REATE: Ressourcen erzeugen (neue ID)	✗	✗	✗
HEAD	nur Header anfordern	✓	✓	✓
OPTIONS	Server-Optionen abfragen	✓	✓	✗
PUT	U PDATE: Ressource ändern oder ergänzen	✗	✓	✗
DELETE	D ELETE: Ressource löschen	✗	✓	✗

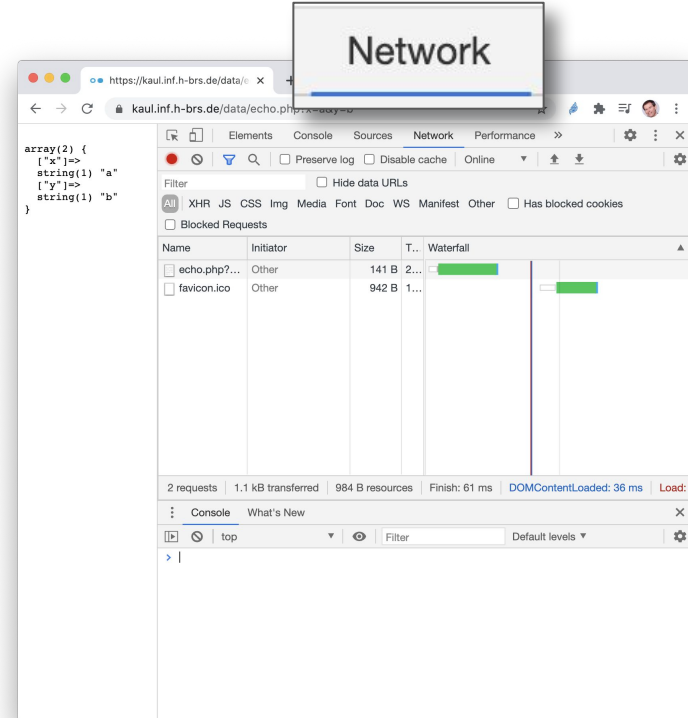
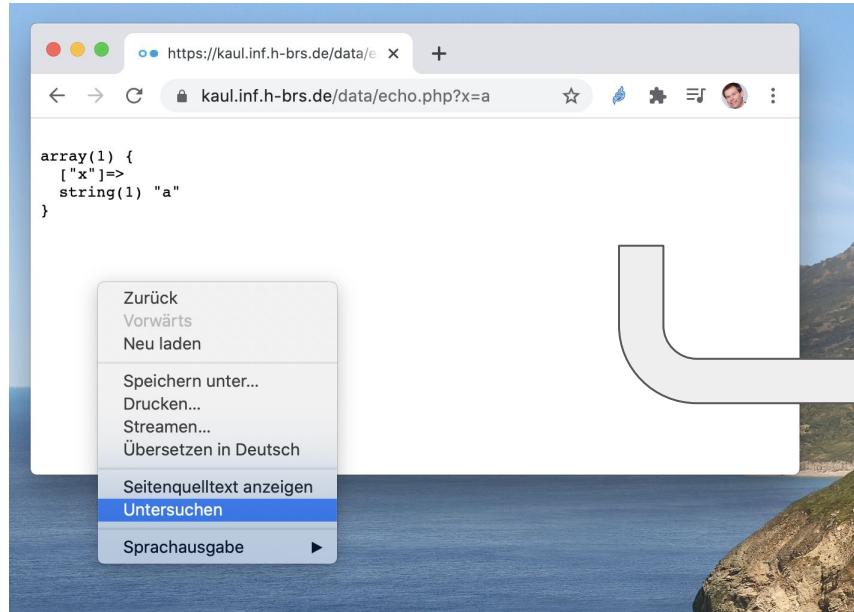
Safe = "Retrieval Only", keine Seiteneffekte, keine Änderungen an den WWW-Ressourcen
 Idempotent = jedesmal das gleiche Ergebnis, daher gut für Caching geeignet

HTTP-Methoden

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

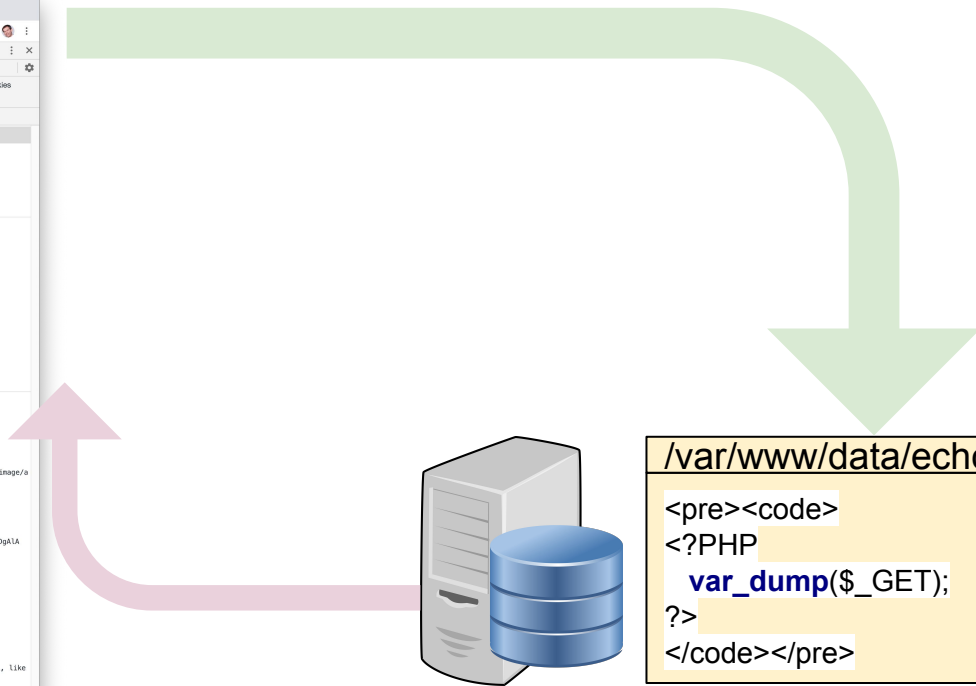
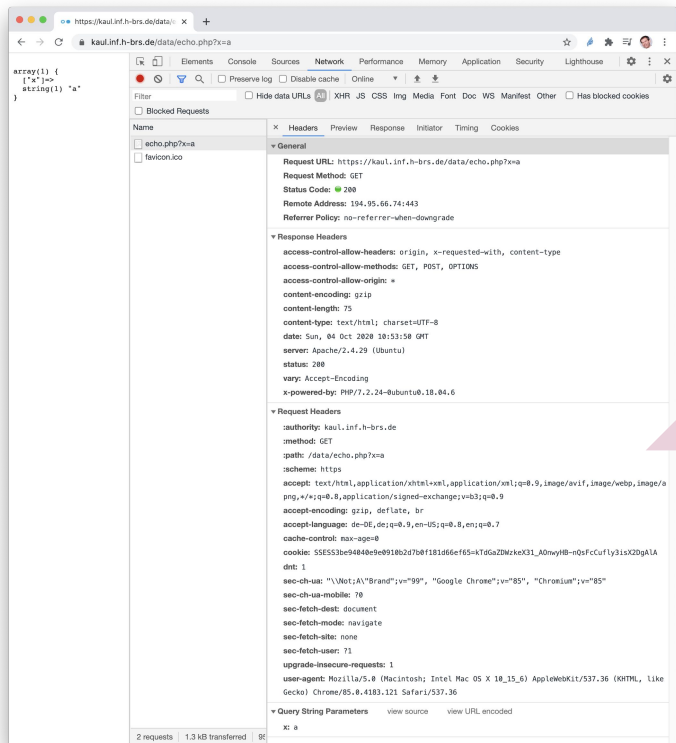
HTTP method ◆	RFC ◆	Request has Body ◆	Response has Body ◆	Safe ◆	Idempotent ◆	Cacheable ◆
GET	RFC 7231 ↗	Optional	Yes	Yes	Yes	Yes
HEAD	RFC 7231 ↗	Optional	No	Yes	Yes	Yes
POST	RFC 7231 ↗	Yes	Yes	No	No	Yes
PUT	RFC 7231 ↗	Yes	Yes	No	Yes	No
DELETE	RFC 7231 ↗	Optional	Yes	No	Yes	No
CONNECT	RFC 7231 ↗	Optional	Yes	No	No	No
OPTIONS	RFC 7231 ↗	Optional	Yes	Yes	Yes	No
TRACE	RFC 7231 ↗	No	Yes	Yes	Yes	No
PATCH	RFC 5789 ↗	Yes	Yes	No	No	No

HTTP-Kommunikation in "Network" in DevTools



Ein Rechts-Klick
öffnet das **Kontextmenü**

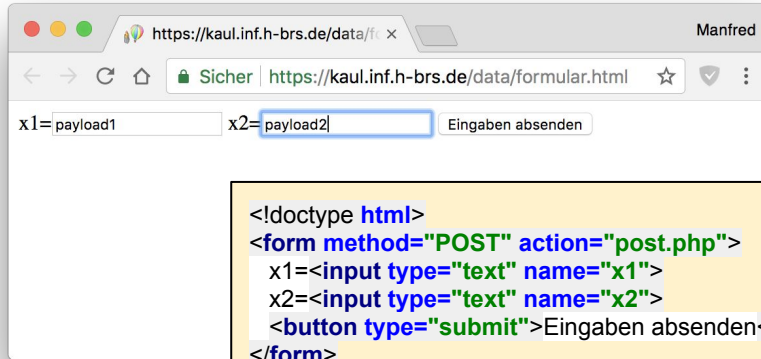
HTTP Headers in "Network" in DevTools



```
/var/www/data/echo.php

<pre><code>
<?PHP
    var_dump($_GET);
?>
</code></pre>
```

HTTP-Request POST mit Parametern



https://kaul.inf.h-brs.de/data/formular.html

x1=payload1 x2=payload2 Eingaben absenden

```
<!doctype html>
<form method="POST" action="post.php">
  x1=<input type="text" name="x1">
  x2=<input type="text" name="x2">
  <button type="submit">Eingaben absenden</button>
</form>
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 12 Apr 2018 07:33:13 GMT
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.24
Content-Length: 93
Content-Type: text/html
<pre><code>
array(2) {
  ["x1"]=>
  string(8) "payload1"
  ["x2"]=>
  string(8) "payload2"
}
</code></pre>
```

```
POST /data/post.php HTTP/1.1
Host: kaul.inf.h-brs.de
Content-Length: 23
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181
Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8
Referer: https://kaul.inf.h-brs.de/data/formular.html
```

▼ **Form Data** view parsed
x1=payload1&x2=payload2

codiert im
HTTP Body



/var/www/data/post.php

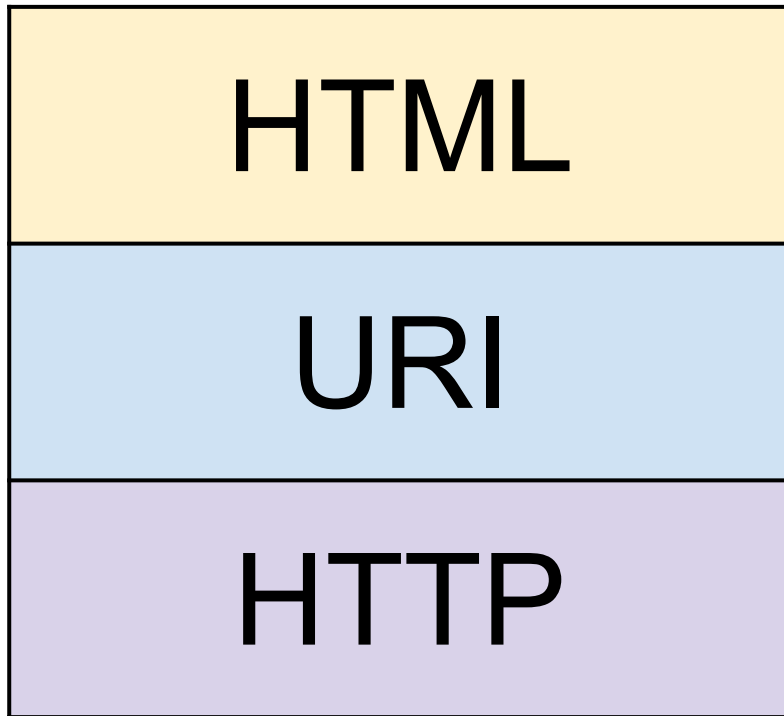
```
<pre><code>
<?PHP
  var_dump($_POST);
?>
</code></pre>
```

HTTP Response: HTTP Status Codes

HTTP-Prinzip: Fehler melden!

- nicht verschweigen
- kein Error Recovery, kein Error Correction

S.N.	Code and Description
1	1xx: Informational 100 Request received and continuing process.
2	2xx: Success 200 OK, 204 OK, aber ohne Inhalt.
3	3xx: Redirection 302 Moved Temporarily ⇒ Erneuter GET auf einer anderen Adresse
4	4xx: Client Error 400 Fehlerhafte Anfrage, 403 Fehlende Zugriffsberechtigung, 404 Nicht gefunden.
5	5xx: Server Error 500 Internal Server Error ⇒ Programmierfehler auf dem Server



URI (Uniform Resource Identifier)



Cool URIs don't change

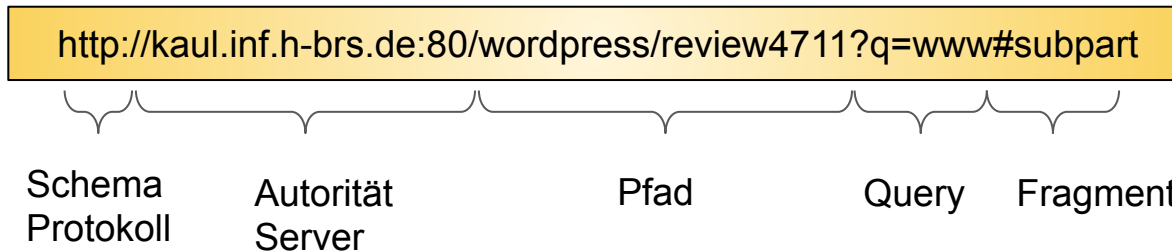
HTML

URI

HTTP

Ein URI ist ein Identifikator und besteht aus einer Zeichenfolge, die zur Identifizierung einer abstrakten oder physischen Ressource dient. URIs werden zur Bezeichnung von Ressourcen (wie Webseiten, sonstigen Dateien, Aufruf von Webservices, aber auch z. B. E-Mail-Empfängern) im Internet und dort vor allem im WWW eingesetzt. Der aktuelle Stand 2016 ist als RFC 3986 publiziert, in BNF:

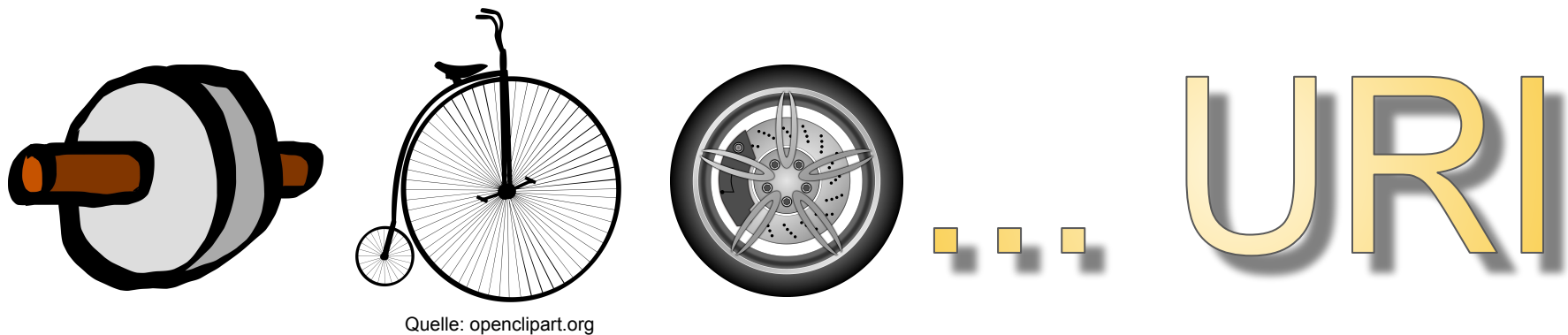
URI ::= scheme ":" authority ["/" path] ["?" query] ["#" fragment]



https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier

Ressourcen-Identifikation:

Das Rad der Namensschemata wurde leider immer wieder neu erfunden ...



besonders in der Informatik:

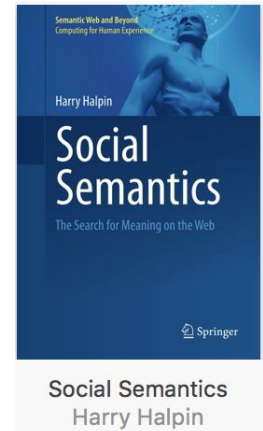
Die Aufgabe, ein einheitliches Namensschema für alle Objekte der Betrachtung zu entwickeln, stellt sich immer wieder ...

URI

- Erfolgreicher **ISO-Standard** zur Identifizierung von Ressourcen aller Art in einem weltweiten "**universellen Informationsraum**" (*universal information space*)
- Universelles Format

<http://kaul.inf.h-brs.de:80/wordpress/review4711?q=www#subpart>

 - Protokoll-übergreifend
 - Server-übergreifend, Port-übergreifend
 - Verzeichnis-übergreifend, d.h. für beliebige Verzeichnistiefe
 - Format-übergreifend, d.h. für alle Datei-Formate
 - auch geeignet für Auszeichnung von Fragmenten innerhalb einer Ressource
 - Hersteller-übergreifend (*vendor neutral*)
- Dezentrale Namensvergabe
 - ohne zentrale Kontrolle
 - ohne zentrale Datenbank
 - ⇒ keine Gewähr von **referentieller Integrität**
 - d.h. Gefahr von "*broken links*"
- Grundlage für die Integration von Informationssystemen zu einem globalen Netz, dem World Wide Web



Unterschied URI vs. URL

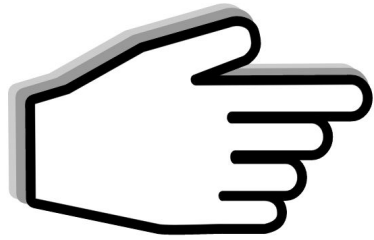
- URI = Uniform Resource Identifier

- Identifikation, nicht notwendig auch Ort
- z.B.

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
  ... restliche HTML-Datei  
</html>
```

- URL = Uniform Resource Locator

- Ort der Ressource
 - dient dem Abruf der Ressource
- Die Menge aller URLs sind eine Teilmenge der Menge der URIs



HTML

URI

HTTP

HTML

Falls die Doctype-Angabe fehlt, so wird der [Quirks-Modus](https://quirks.spec.whatwg.org/#history) verwendet.

<https://quirks.spec.whatwg.org/#history>

HTML
URI
HTTP

<!DOCTYPE [html](#)>

<[html](#)>

<[head](#)>

<[title](#)>Titel wird in Kopfzeile angezeigt</[title](#)>

<[meta](#) [charset](#)="utf-8">

</[head](#)>

<[body](#)>

<[h1](#)>Überschrift</[h1](#)>

<[img](#) [src](#)="bild.png">

<[p](#)> Inhalt eines Paragraphen mit

<[a](#) [href](#)="seite2.html">Hyperlink</[a](#)>

</[p](#)>

<[ul](#)>

<[li](#)>erster Listeneintrag</[li](#)>

<[li](#)>zweiter Listeneintrag</[li](#)>

</[ul](#)>

</[body](#)>

</[html](#)>

HTML Tags

- <h1> ... <h6> header level 1 ... 6
- hyperlink anchor
- image
- <p> paragraph
-
 line break
- <hr> horizontal rule
- <pre> preformatted
- unordered list
- ordered list
- list item
- <table> table
- <th> table header
- <tr> table row
- <td> table cell
-
-
- <div>
-
- ...

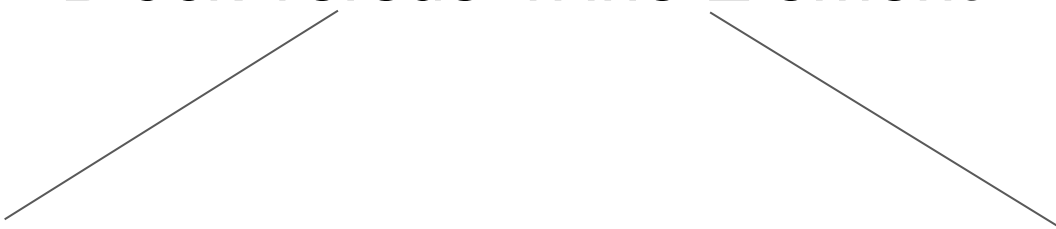
<https://www.w3.org/TR/html52/>
<https://html.spec.whatwg.org>

<https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/HTML5-Grundger%C3%BCst>



Grundsätzliche Unterscheidung:

Block versus Inline Element



Gruppierung von Content mit
Absatz (*block element*)

z.B. <h1>, <p>, <div>

Block-Elemente werden
untereinander angeordnet und
belegen die gesamte Breite.

Gruppierung von Content ohne
Absatz (*inline element*)

z.B. <a>, , ,

Inline-Elemente werden
nebeneinander angeordnet im
Fluss des Textes mit
Zeilenumbruch wie jeweils
erforderlich.

HTML-Elemente

Eine Auswahl

Kommentare

<!-- Kommentar -->

Abschnitte (*sections*)

- <h1> Größte Überschrift </h1>
- <h2> bis <h6> Unterüberschriften
- neu in HTML5: Layout-Elemente:
<header>, <footer>, <nav>, <address>,
<article>, <section>, <aside>, <hgroup>, ...

Gruppierung von Content

- <p> Paragraph
- Ordered List
- Unordered List
- List Item

Block-Elemente

Gruppierung von Content (Fortsetzung)

- <pre> a block of preformatted text
- <dl> description list
- <dt> description term (inside dl)
- <dd> description, definition, or value (inside dl)
- <figure> mit <figcaption>
- <div> Gruppierung von Content mit Absatz (*block content*),
neutrales Tag, wenn kein anderes Tag passen würde, ohne
Semantik.

Text-level semantics

- <a> Anker-Element, meist für Hyperlinks
- emphasis
- Betonung, "*strong importance*"
- <mark> markiert (*marked or highlighted*)
- <small> small print
- <sub> Tieferstellen (*subscript*)
- <sup> Höherstellen (*superscript*)
- <i> Kursiv (*italics*)
- Fett (*bold*)
- <u> Unterstrichen (*underline*)
-
 Zeilenumbruch (*break*)
- Gruppierung von Content ohne Absatz (*inline content*),
neutrales Tag, wenn kein anderes Tag passen
würde, ohne Semantik.

Inline-Elemente

<https://www.w3.org/TR/html52/>
<https://html.spec.whatwg.org>

HTML ist eine Auszeichnungssprache (*Markup-Sprache*)

1986: **SGML** = *Standard Generalized Markup Language* ist eine Metasprache, mit der Auszeichnungssprachen (engl. markup languages) für Dokumente definiert werden können, ISO-Standard: ISO 8879:1986. In SGML beschreibt eine Dokumenttypdefinition (DTD), was ein valides Dokument ist und was nicht.

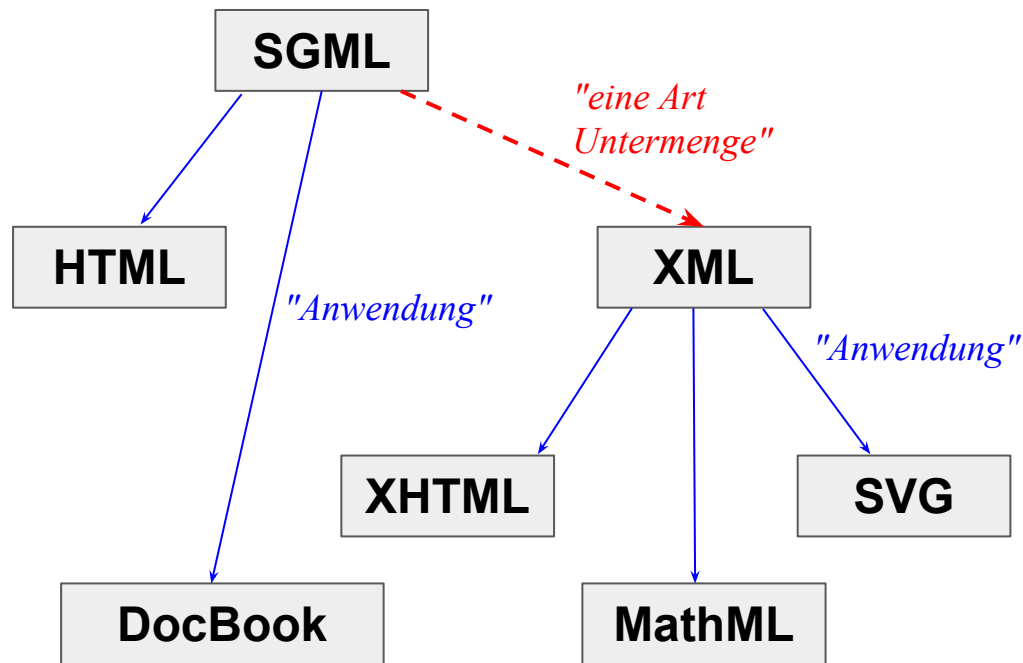
1998: **XML** = *Extensible Markup Language* ist eine Metasprache, auf deren Basis durch strukturelle und inhaltliche Einschränkungen anwendungsspezifische Sprachen (Domain Specific Languages, DSL) definiert werden.

1999: **XMLSchema** = Alternative zur DTD, die selbst in XML geschrieben wird.

2001: **SVG** = Scalable Vector Graphics

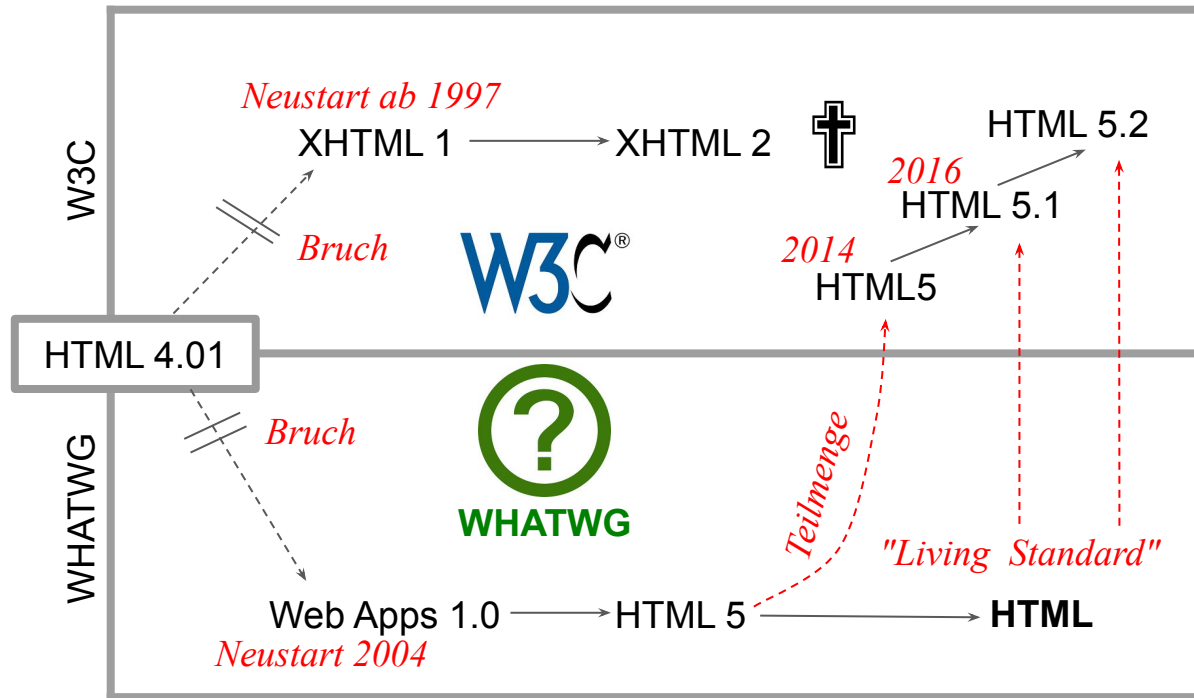
wohlgeformt: korrekt als XML-Dokument

valid: konform zur Grammatik (in DTD oder XMLSchema)



HTML Timeline: "Standards War"

- 1989 TBL erfindet HTML
- 1990er Jahre: Browser implementieren HTML direkt und **ignorieren SGML**
- ab 1997: XHTML
- 2009: W3C erfindet XHTML 2
- ab 2004: Browserhersteller **ignorieren XML** und XHTML und gründen eigene Arbeitsgruppe, die WHATWG und entwerfen HTML 5 als "Living Standard HTML" (auch ohne Versionsnummer)
- 2012: W3C übernimmt HTML-Anteile aus HTML 5



Hauptunterschiede zwischen HTML und XML

HTML	XML
Schließende Klammern können als optional definiert sein: <p>Lorem...<p>Ipsum...	Schließende Klammern sind immer verpflichtend: Lorem... Ipsum...
Bei Element- und Attribut-Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung NICHT unterschieden (<i>not case-sensitive</i>).	Bei Element- und Attribut-Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden (<i>case-sensitive</i>).
Attributwerte müssen nur dann mit Apostrophen begrenzt werden, wenn sie auch andere als alphanumerische Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen). " oder ' sind erlaubt.	Attributwerte müssen immer mit Apostrophen begrenzt werden. Es ist durch das doppelte Anführungszeichen " erlaubt.

<i>Element</i>		
<i>Start Tag</i>	<i>Content</i>	<i>End Tag</i>
	Homepage	

Element-Name a

Attribut-Name href

Attribut-Wert http://kaul.inf.h-brs.de

⇒ Hauptunterschiede zwischen HTML und XHTML

HTML	XHTML
HTML kann als Anwendung von SGML verstanden werden. HTML wird durch eine DTD definiert.	XHTML ist eine Anwendung von XML, Dokumente können sowohl mit DTD als auch mit XMLSchema definiert werden
Schließende Klammern können als optional definiert sein: <code></code> <code><p>Lorem...<p>Ipsum...</code>	Schließende Klammern sind immer verpflichtend: <code></code> <code><p>Lorem...</p><p>Ipsum...</p></code>
Bei Element- und Attribut-Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung NICHT unterschieden (<i>not case-sensitive</i>).	Bei Element- und Attribut-Namen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden (<i>case-sensitive</i>).
Attributwerte müssen nur dann mit Apostrophen begrenzt werden, wenn sie auch andere als alphanumerische Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen).	Attributwerte müssen immer mit Apostrophen begrenzt werden.

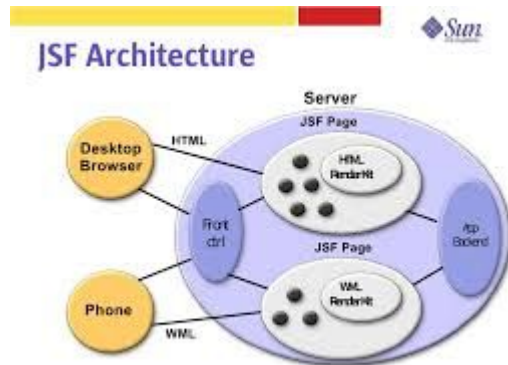
XHTML 1.0 ist nicht tot

Heute noch verbliebene Anwendungen von XHTML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html">
<head>
  <title>Hello JSF World</title>
</head>
<body>
<h3><h:outputText value="Hello JSF World" /></h3>
<p> <h:outputText value="Host: #{header['Host']}" /><br/>
  <h:outputText value="User-Agent: #{header['User-Agent']}"
/></p>
</body>
</html>
```

<http://www.torsten-horn.de/techdocs/jsf.htm>

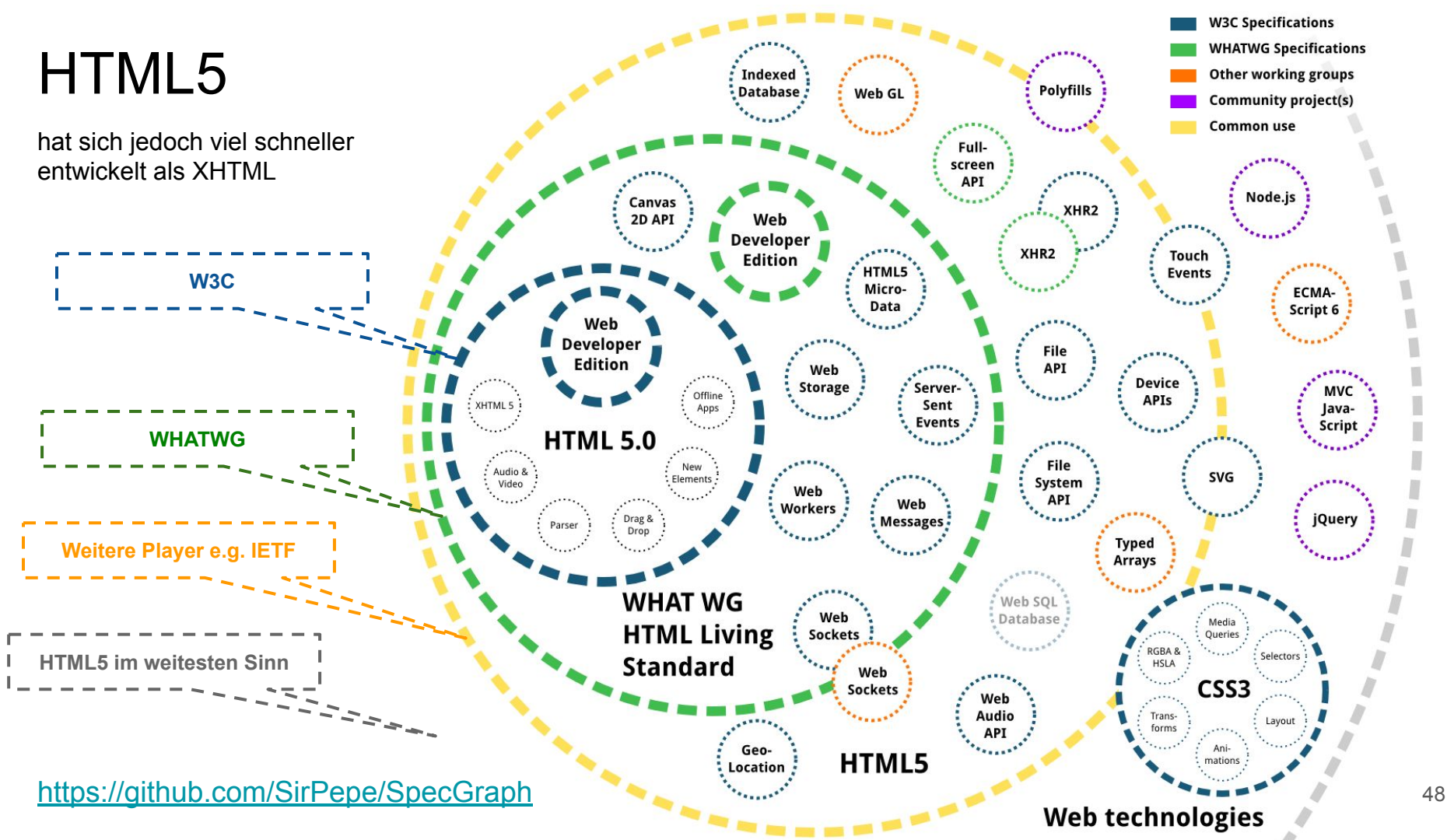
Manche Technologien passen
sehr gut zu dem XML-Ansatz
von HTML: XHTML.



<http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html>

hat sich jedoch viel schneller entwickelt als XHTML

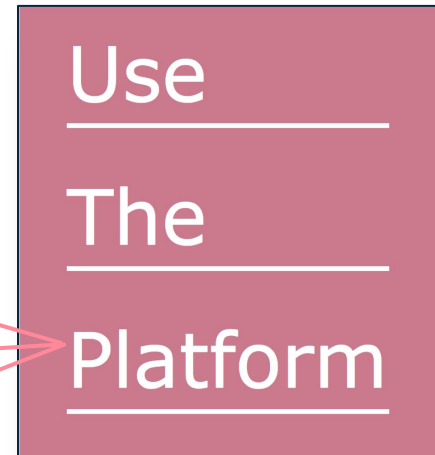
hat sich jedoch viel schneller entwickelt als XHTML



Das WWW ist die erfolgreichste Integrationsplattform

- für vernetzte Informationen
- für vernetzte Informationsarchitekturen
- für Technologien (HTML, CSS, JavaScript, WASM, XML, JSON, SVG, WebGL, ...)

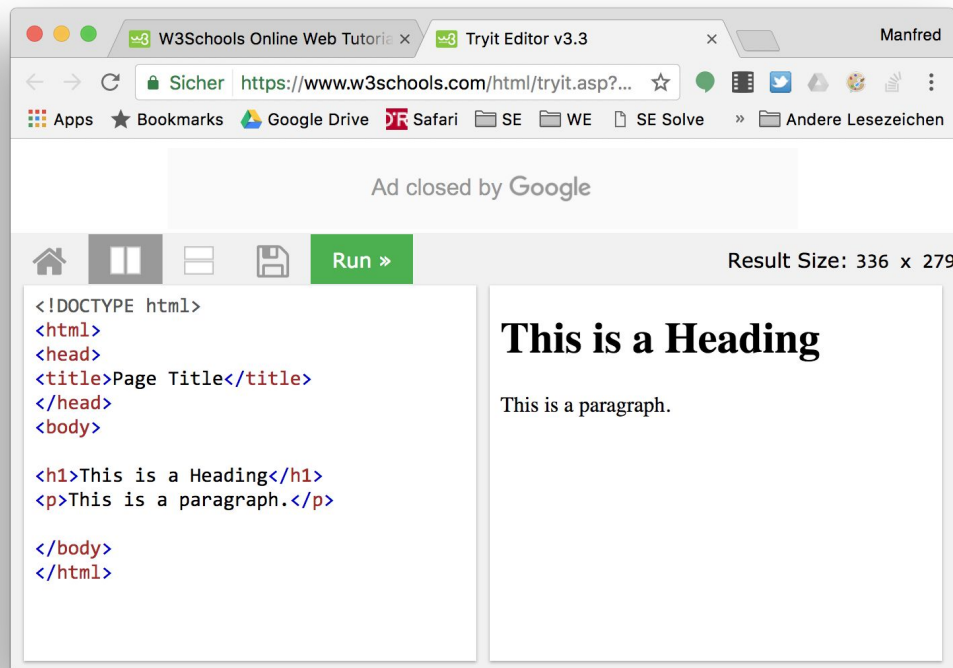
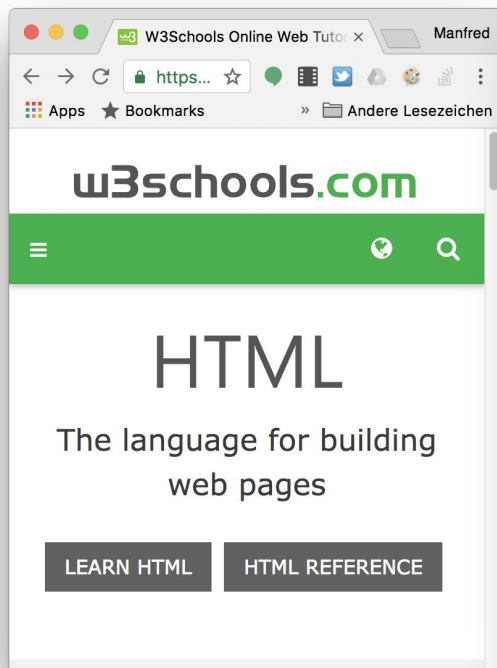
*Gemeint ist das WWW.
Gemeint ist der Browser-Standard.*



Wie lernt man HTML?

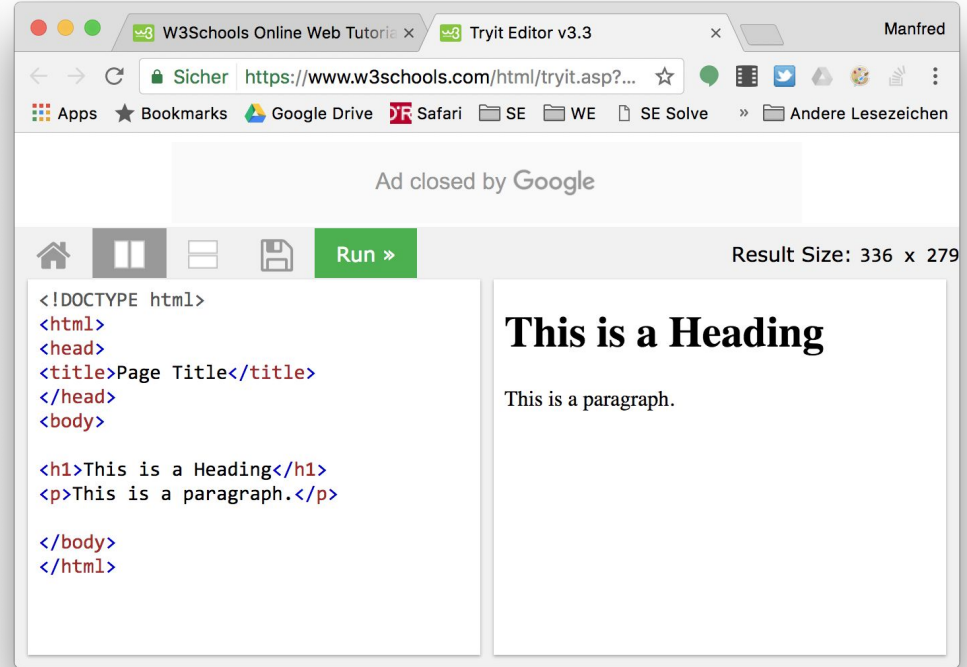
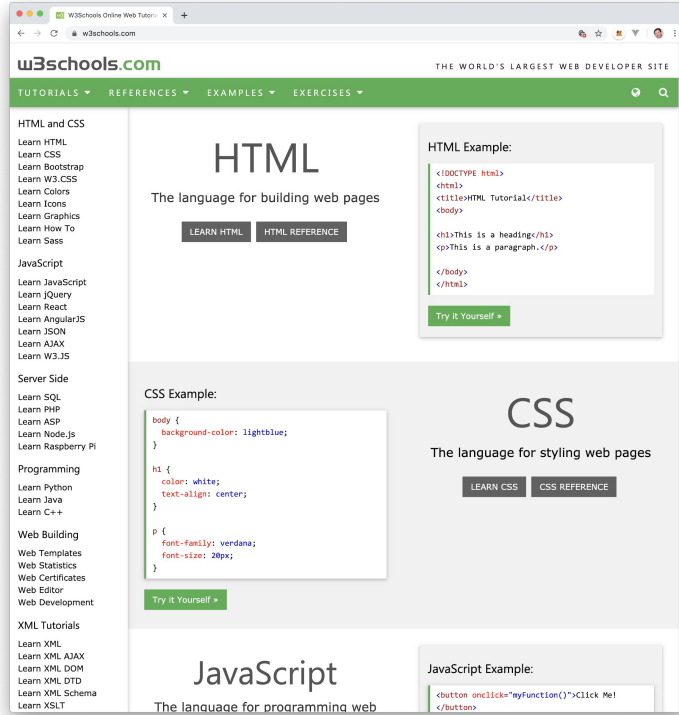


<https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML>



<https://www.w3schools.com>

Erste Woche: HTML lernen



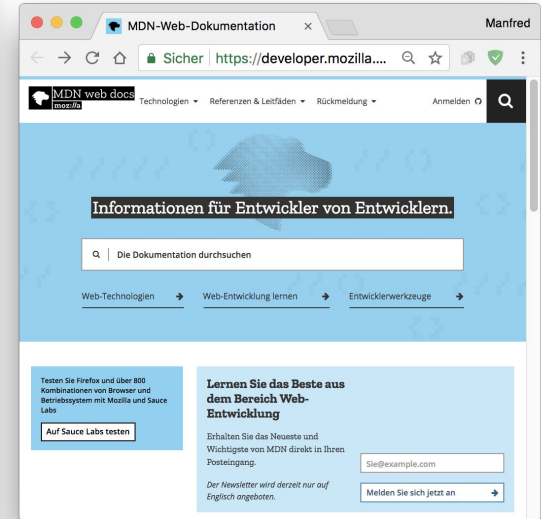
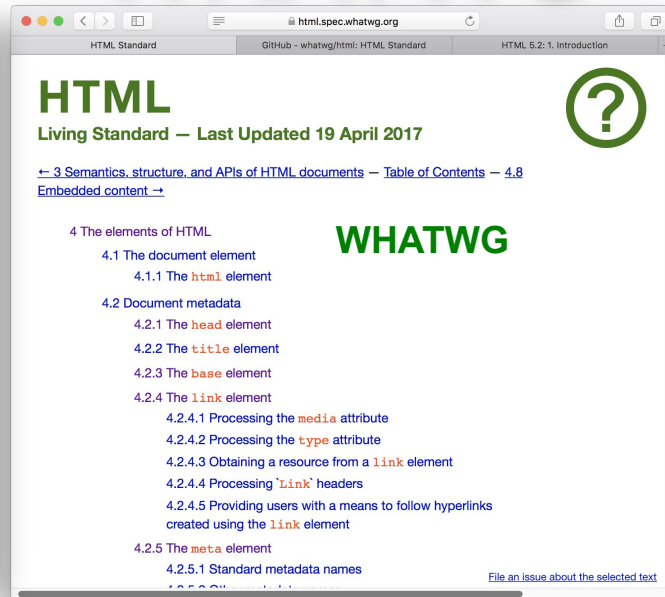
<https://www.w3schools.com>

Was sind die primären Nachschlagequellen?

W3C

WHATWG

MDN



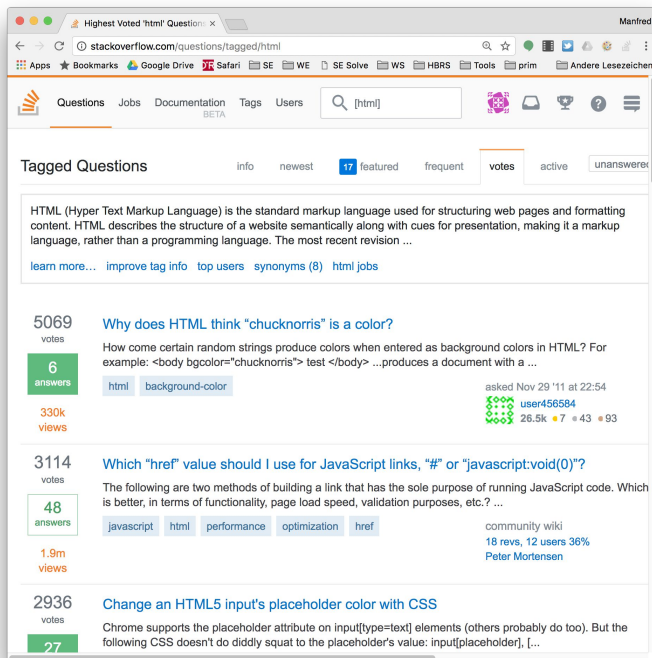
<https://www.w3.org/TR/html52>

<https://html.spec.whatwg.org>

<https://developer.mozilla.org>

<https://medium.com/swlh/w3c-whatwg-standards-437b375cb793>

Wo bekommt man Antworten?



<http://stackoverflow.com/questions/tagged/html>